Distances et année-lumière

Mesurer l'immensité avec la lumière

3e — Physique-chimie · Séance 14 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais ce qu'est une année-lumière, je sais convertir des distances astronomiques et calculer une durée de trajet de la lumière.

L'ESSENTIEL — la lumière comme règle

La lumière se propage dans le vide à $c = 300\,000\,\text{km/s} = 3 \times 10^8\,\text{m/s}$.

Une **année-lumière** (al) est la **distance** parcourue par la lumière en un an : $1\,\text{al} \approx 9{,}5 \times 10^{12}\,\text{km}$.

Durée de trajet de la lumière : $t = \dfrac{d}{c}$

Distance	Valeur
Terre–Lune	384 000 km
Terre–Soleil	$1{,}5 \times 10^8$ km (lumière : 8 min 20 s)
étoile la plus proche	4,2 al
diamètre de la Voie lactée	100 000 al

Regarder loin, c'est regarder dans le **passé** : on voit une étoile située à 100 al telle qu'elle était il y a 100 ans.

À RETENIR PAR CŒUR

L'année-lumière est une **distance**, pas une durée. $1\,\text{al} \approx 9{,}5 \times 10^{12}\,\text{km}$.

MÉTHODE — calculer la durée de trajet de la lumière

1. Prendre d en km et $c = 3 \times 10^5$ km/s

2. Calculer $t = \dfrac{d}{c}$: le résultat est en secondes

3. Convertir en minutes si besoin (diviser par 60)

Exemple. *Terre–Soleil :* $t = \dfrac{1{,}5 \times 10^8}{3 \times 10^5} = 500\,\text{s}$, *soit 8 min 20 s.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Complète : « Une année-lumière est la … parcourue par la … en … ». NIVEAU 1

2. Convertis en km : NIVEAU 1

- **a)** 2 al ;
- **b)** 4,2 al ;
- **c)** 100 al.

3. Combien de temps met la lumière de la Lune pour nous parvenir ? NIVEAU 2

4. Une étoile est à $9{,}5 \times 10^{13}$ km. Convertis en années-lumière. NIVEAU 2

EXERCICES — je réfléchis

5. Mars est à $7{,}8 \times 10^7$ km de la Terre un jour donné. Combien de temps met un message radio (vitesse de la lumière) pour l'atteindre ? NIVEAU 2

6. La galaxie d'Andromède est à 2,5 millions d'al. Quand est partie la lumière que nous en recevons ? Existait-il des humains à cette époque ? NIVEAU 3

7. Pourquoi utilise-t-on l'année-lumière plutôt que le kilomètre pour les étoiles ? NIVEAU 2

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Une sonde lancée en 1977 s'éloigne du Soleil à environ 61 000 km/h. Combien de kilomètres parcourt-elle en un an (8766 h) ? Combien d'années lui faudrait-il pour parcourir une seule année-lumière ?